

	FICHA TÉCNICA DE PROCESSO					Código: FTMO-0022
	MOLDAÇÃO					Revisão: 12 Data: 19/06/2026 Página: 1 de 1

Característica de segurança		Cliente:	Brembo	Código Metalsider:	MS0022
		Nome da peça:	Disco de Freio	Código Ferramental	MS0022-PLACA
		Código do Cliente:	DA 303	Synchro:	

Parâmetros do processo							
N° de machos por molde:	Filtro Cerâmico:	Cód. DISA/ Cim8	Dureza de Molde:	Peso da Peça	Peças /Molde	Peso do Cacho	Rend. Metálico%
4	75x75x22 / 20PPI	0022	-	14,6	4	74,3	78,6%

PARÂMETROS DE MÁQUINA												
Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif			Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif	
DADOS DO MODELO						AJUSTE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS						
31	Espessura da Placa Modelo PP (B)	mm	30	-	a	-	101	Seleção do modo de ajuste do macho	-	CSE		
32	Altura do modelo PP (Q)	mm	100	-	a	-	102	Seleção de retentores de núcleo (Acessório macho)	-	Não		
33	Espessura da Placa ModeloSP (A)	mm	30	-	a	-	103	Nível de vácuo sem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	0,0	a 99,9
34	Altura do modelo SP (A)	mm	100	-	a	-	104	Nível de vácuo cem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	0,0	a 99,9
35	Distância mínima entre placas de aquecimento -V	mm	260,0	-	a	-	VELOCIDADE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS					
36	Espessura da máscara de machos (M)	mm	100,0	-	a	-	111	Velocidade para frente com núcleos - Est. 1+3	%	80,0	60,0	a 80,0
37	Altura do macho - máscara externa (N)	mm	96,0	-	a	-	112	Velocidade para dentro com machos - Est. 2	%	80,0	60,0	a 80,0
38	Altura do macho - máscara interna (O)	mm	55,0	-	a	-	113	Correção posição dos ajustes macho - Est. 4	mm	-3,0	-10	a 10,0
CORREÇÃO DA CÂMARA						114	Força de ajustes de macho (Estágio 4)	Kp	410,0	370,0	a	450,0
41	Correção da espessura nominal do molde	mm	100,0	80,0	a	130	115	Tempo de ajustes de macho (Estágio 4)	seg.	0,3	0,0	a 1,5
42	Correção da posição do molde na câmara	mm	0,0	0,0	a	30,0	116	Ar de extração do macho (Estágio 5)	-	Sim		
43	Correção da posição final da operação 3A	mm	0,0	-10,0	a	10,0	117	Tempo de extração do macho (Estágio 5)	seg.	0,3	0,0	a 1,5
JATO DE AREIA (Sopro de areia)						118	Aceleração de desmoldagem (Estágio 6)	%	80,0	60,0	a	80,0
51	Pressão do jato de areia	Bar.	2,0	2,0	a	4,0	119	Distância de desmoldagem (Estágio 6)	mm	10,0	0,0	a 50,0
52	Correção do tempo de jato	seg.	0,5	0,0	a	2,0	FLUIDO DESMOLDADOR (Desmoldante)					
53	Nível de areia no silo	%	80,0	80,0	a	95,0	121	Frequência de spray	Moldes	2,0	1,0	a 3,0
57	Válvulas do jato de areia ativas	-	2				122	Tempo de spray	seg.	0,3	0,1	a 1,0
COMPRIMINDO (Compressão do molde)						123	Posição SP início aplic.desmoldante	mm	1200,0	1100,0	a	1300,0
61	Pressão de compressão 3A (3A/Não)	Kp/cm²	12,0	11,0	a	14,0	124	Ativação dos bicos de borrifação	-	Parte Dianteira		
62	Tempo de prorrogação de compressão	seg.	0,0	0,0	a	2,0	125	Atomizando pressão do ar	Bar.	2,0	2,0	a 5,0
63	Compressibilidade mínima	%	19,0	-			TEMPERATURA					
64	Compressibilidade máxima	%	21,0	-			131	Temperatura do modelo da PP	°C	50,0	50,0	a 60,0
65	Compressão da SP adiada	%	0,0	0,0	a	5,0	132	Temperatura do modelo da SP	°C	50,0	50,0	a 60,0
66	Velocidade de compressão	mm/seg.	150,0	120,0	a	150,0	BOCAL DE SOPRO					
EXTRAÇÃO DO MOLDE						145	Sopro no topo da SP na operação 3	-	Sim			
71	Seleção de operação 3A	-	3A				146	Sopro na frente do molde na operação 4A	-	Sim		
72	Aceleração de extração da PP	mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	147	Sopro na superfície do molde e nos machos	-	Dentro e Fora		
74	Distância de extração da PP	mm	10,0	5,0	a	20,0	SOBREPOSIÇÕES DO DMS					
75	Aceleração de extração da SP	mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	151	Sobreposição (Operações 3B e 4A da DMM)	-	Sim		
77	Distância de extração da SP	mm	10,0	5,0	a	20,0	152	Sobreposição (Operações 5 e 6 da DMM)	-	Sim		
FECHAMENTO DO MOLDE						153	Sobreposição (Operações 6 e 1 da DMM)	-	Sim			
81	Força de fechamento	Kp	2000,0	1900,0	a	2100,0	154	Velocidade dos Carnes (Operações 3 e 6 DMM)	%	100,0	90,0	a 100,0
82	Correção da posição de fechamento	mm	-10,0	-20,0	a	20,0	155	Sobreposição (Operações 3 e 6 da DMM e do CSE)	-	3 & 6		
83	Tempo prolongado do retentor do molde	seg.	0,0	0,0	a	1,0	156	Sobreposição (Operações 1-2 e 2- 3 do CSE)	-	1-2 & 2-3		
84	Pressão do retentor do molde	Bar.	5,0	3,0	a	5,0	157	Sobreposição (Operações 6-7 e 7-8 do CSE)	-	6-7 & 7-8		
85	Desaceleração do fechamento	%	100,0	40,0	a	100,0	ESVAZIAMENTO DE PMC					
TRANSPORTE DO MOLDE						201	Tempo de ciclo PMC (descarga) - (segundos)	seg.	15,0	10,0	a	20,0
91	Correção da posição de entrega	mm	0,0	-10,0	a	30,0	202	Curso do PMC (descarga) - (milímetros)	mm	360,0	210,0	a 750,0
92	Aceleração durante o transp. do molde	%	80,0	70,0	a	100,0	-	Tempo de permanência moldes no Shuttle (min.)	min.		40,0	a -
93	Desaceleração durante o transp. Molde	%	80,0	70,0	a	100,0						

Importante	
- Espessura do molde de 390 a 420 mm - Utilizar pressão de vácuo de -0,10 a -0,20 bar - Ajustar os parâmetros de processo de máquina. - Verificar as características da areia preparada (em especial: faixa de % compressibilidade). - Atentar para o perfeito preenchimento das cavidades, observando bem cada detalhe dos moldes PP e SP. - Verificar o assentamento dos machos e ou filtro, se os mesmos não geraram arraste, quebras de molde e se estão posicionados corretamente. - Verificar a completa limpeza do molde.	

HISTÓRICO DAS REVISÕES			
REVISÃO N°:	DATA:	DESCRIÇÃO:	Revisado por:
12	19/06/26	Alterado parâmetro ref 118 acumeração de desmoldagem de 100 - 80 a 100 para 80 - 60 a 80 ; alterado a espessura do molde de 320 a 350 mm para 390 a 420 mm	Isamara Moura
11	02/06/26	Alterado valor da velocidade do assentamento de macho para frente com núcleos e para dentro com machos de 100 para 80.	Isamara Moura
10	16/04/26	Alterado valores da faixa de especificação, inserido no campo importante espessura do molde 320 a 350 mm e pressão a vácuo de -0,10 a -.020 bar	Isamara Moura
09	16/10/24	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI	Ana Flávia
08	18/06/21	Alterado item 92 de 100 para 80 e 93 de 100 para 80	Tamiris Braga

ELABORAÇÃO:	Aprovação Engenharia:	APROVAÇÃO MOLDAÇÃO:
Isamara Moura	David Moreira	Douglas Ferreira

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO				Código: FTMO-0022		
		MOLDAÇÃO				Revisão: 12		
						Data: 19/06/2026		
						Página: 1 de 1		
Característica de segurança		Cliente:		Brembo		Código Metalsider:		MS0022
		Nome da peça:		Disco de Freio		Código Ferramental		MS0022-PLACA
		Código do Cliente:		DA 303		Synchro:		
HISTÓRICO DAS REVISÕES (Continuação)								
07	21/01/21	Alterado peso da peça de 14,40 para 14,60 kg conforme tabela de pesos vigente (padronização dos pesos)					Tamilis Braga	
06	30/11/20	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10PPI					Tamilis Braga	
05	10/09/20	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI					Tamilis Braga	
04	03/09/20	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10PPI					Tamilis Braga	
03	28/10/19	Alterado peso de peça de 14,60 para 14,40 kg, conforme tabela de pesos engenharia e alterado item 71 de 3AB para 3A.					Tamilis Braga	
02	09/11/18	Alterado o item 114 passando de 300 kp para 410 kp					Vagner Gomes	
01	09/01/18	Alteração dos seguintes parâmetros de máquina; ítem (35, 38, 41, 53, 61, 62, 63, 71, 74, 77, 81, 84, 85, 114, 117, 119, 121, 123, 155, 156 e 157)					Adriano Nogueira	
00	09/12/16	Elaboração ficha técnica					Adriano Nogueira	
		Controle de Distribuição						
Revisão Nº:	Posto:	Data:	Nome:	Matrícula:	Assinatura:			
12	Moldação	19/06/2026	Douglas Ferreira	6846				